PROJETO APLICADO III

RELATÓRIO TÉCNICO INTEGRADO AV4 - CONSOLIDAÇÃO FINAL

Schulz S.A. | Automação da emissão de certificados de calibração

Identificação	Informações
Instituição / unidade curricular	UniSENAI - Projeto Aplicado III
Professor	Prof. MSc. Hugo Menezes Barra
Integrantes	Otávio Marques, Bruno Gabriel, João Roma, Nathan Dalmarco, Alexandre Melo
Registro acadêmico (RA)	[PREENCHER: RA de cada integrante]
GitHub	https://github.com/Otavio-Mrq/Projeto-Aplicado-III
Data de elaboração	26/10/2026

ATENÇÃO - ESTE PDF É UMA BASE DE ENTREGA, AINDA NÃO É A VERSÃO FINAL.

Estão pendentes: RAs; comprovação do deploy em AWS com URL HTTPS real; capturas da plataforma rodando na nuvem; link do vídeo narrado no YouTube. Nenhuma publicação em AWS ou gravação do vídeo foi executada neste pacote.

O conteúdo técnico descreve o código entregue, preserva o contexto da AV1, AV2 e AV3 e identifica claramente os itens ainda não concluídos.

1. Contexto e continuidade das entregas

AV1: investigação do processo manual, planilhas, requisitos, regras de negócio e rastreabilidade. AV2: proposta de arquitetura AWS Serverless com S3, Lambda, RDS, SNS e monitoramento. AV3: aplicação web com leitura de Excel e cálculo metrológico. AV4: extensão da aplicação com registro de certificados, consulta web, QR Code, PDF demonstrativo e infraestrutura declarativa para AWS.

Código efetivamente identificado no GitHub da equipe

O ZIP original continha a aplicação **calibracao-web** em HTML/CSS/JavaScript; o processamento .xlsx, a média, o erro sistemático, a regra de tolerância e o parecer final já estavam implementados. O relatório AV3 descreve um backend Flask/Lambda, mas esses arquivos Python não estavam no ZIP disponibilizado. Para a AV4, foi criado um backend complementar em Python, preservando os arquivos do front-end existente.

Arquitetura efetivamente preparada para a AV4

Camada	Solução preparada / função
Interface	HTML/CSS/JS existente + formulário de emissão e consulta
API	AWS Lambda em Python via Lambda Function URL (template SAM)
Persistência	Amazon DynamoDB; modo local usa memória volátil
Documento	PDF demonstrativo e QR Code gerados a partir de certificado armazenado
Segurança básica	Chave privada para emissão; consulta pública somente com dados fictícios; SHA-256 de consistência

Diferença em relação à AV2: a arquitetura proposta na AV2 previa RDS, S3 de entrada/saída e SNS; esses recursos não fazem parte do backend efetivamente preparado para a AV4. Foi adotado DynamoDB e uma API direta para reduzir complexidade e permitir demonstração. Essa diferença é uma limitação, e não execução integral da arquitetura planejada.

2. Fluxo funcional da plataforma web

1. O técnico envia a planilha .xlsx; **2.** o frontend original extrai e calcula os pontos; **3.** o usuário informa TAG, nome do técnico e chave de emissão; **4.** a API recalcula os dados, gera ID e hash SHA-256 e armazena o certificado; **5.** o sistema fornece PDF e QR Code; **6.** a consulta pública localiza o registro por ID e exibe o parecer e a integridade.

Regras do módulo AV4

O backend exige de três a trinta repetições por ponto. Calcula média, erro sistemático e compara erro absoluto ao Limite de Erro Admissível (LEA): pontos fora da tolerância resultam em parecer REPROVADO; nos demais casos o parecer geral é APROVADO. A PoC inclui incerteza expandida Tipo A (k = 2) e identifica zona condicional. Não contempla todas as regras metrológicas detalhadas na AV1/AV3 (por exemplo, vigência RBC, calibração ambiental, incerteza Tipo B e aprovação técnica qualificada).

Endpoints implementados

Método / rota	Finalidade
GET /	Painel Web original + formulário de emissão AV4
POST /api/certificados	Registro mediante chave privada de emissão
GET /api/certificados/{id}	Leitura dos dados, parecer e integridade SHA-256
GET /api/certificados/{id}/qr.svg	QR Code apontando para página de validação
GET /api/certificados/{id}/pdf	Download de PDF demonstrativo
GET /verificar.html?id={id}	Consulta pública por QR Code
GET /api/status	Verificação simples de saúde da API

O PDF emitido apresenta a marcação **DEMONSTRATIVO - SEM VALIDADE METROLÓGICA**. A integridade SHA-256 NÃO representa assinatura digital certificada nem autenticação de laudo profissional.

3. Matriz de rastreabilidade - AV1 a AV4

Requisito / origem	Situação no código AV4	Observação
Ingestão XLSX e saneamento (AV1/AV3)	Parcial	Leitor original de XLSX; sem CSV neste repositório
Média, erro e tolerância (AV3)	Implementado	Recalculado também na API da AV4
Incertezas completas (AV1)	Parcial	Backend da PoC calcula somente Tipo A
Cadastro/RBC e validade (AV1)	Não implementado	Validação da vigência RBC fora deste escopo
Interface gerencial web (AV4)	Parcial	Painel de upload e parecer; sem cadastro completo/RBAC
Registro persistido (AV4)	Pronto para deploy	DynamoDB via SAM; testes locais persistem em memória
Validação QR Code (AV4)	Implementado localmente	QR, página pública e PDF demonstrativo
Publicação na AWS (AV4)	PENDENTE	Exige execução de sam deploy e teste HTTPS na AWS
Vídeo narrado / YouTube (AV4)	PENDENTE	Gravar aplicação na AWS, publicar e copiar URL
Rastreabilidade e auditoria plena (AV1)	Não implementado	Sem MFA, trilha de auditoria formal, assinatura qualificada

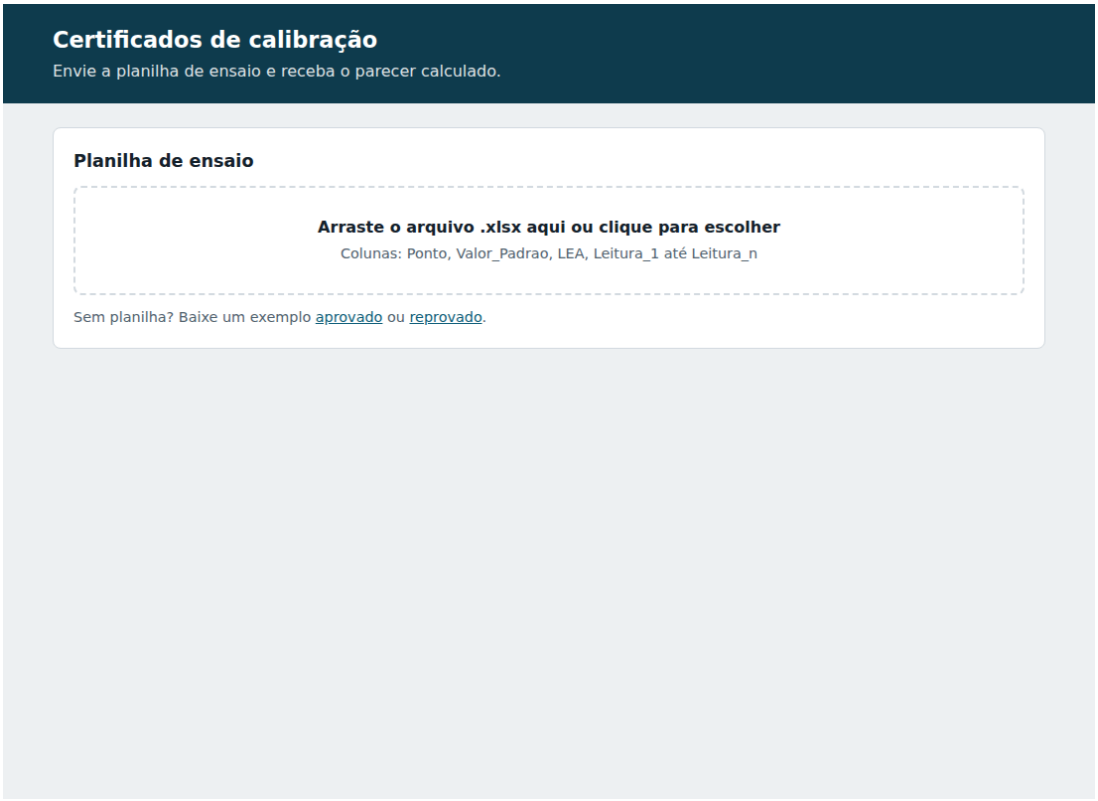
O GitHub poderá ser atualizado antes da publicação em nuvem. Porém o requisito de plataforma em AWS somente ficará cumprido após implantação, validação e comprovação reais. O caráter demonstrativo deve ser informado ao avaliador.

4. Testes executados e evidências

Executado neste ambiente: 12 testes automatizados de unidade/API com resultado OK, cobrindo emissão com chave, bloqueio sem chave, validação das leituras, aprovações e reprovações, recuperação por ID, QR Code SVG, PDF e caminhos inválidos. Isso comprova as rotas em execução local simulada; não comprova funcionamento em AWS.

Evidência histórica da aplicação AV3

Captura de tela incluída no ZIP original do repositório, preservada como referência visual pré-AV4. Não representa a nova versão hospedada na AWS.



Evidências obrigatórias da AV4 - ainda pendentes

Após publicar na AWS, substituir/complementar esta seção com: (a) URL HTTPS do sistema AWS aberta no navegador; (b) planilha carregada e parecer; (c) registro de certificado com QR Code; (d) consulta por QR em navegador separado; (e) PDF aberto; (f) prints ou registros do CloudWatch/custos, quando aplicável.

5. Infraestrutura, segurança e custo

O arquivo **template.yaml** define uma função AWS Lambda (Python 3.12), URL pública HTTPS da função e tabela DynamoDB com cobrança sob demanda. O código usa chave privada de emissão; o GET dos certificados é público para viabilizar QR Code. O sistema é apropriado apenas para dados **fictícios** de demonstração, não dados reais empresariais. O arquivo de configuração não deve conter segredos no GitHub.

Procedimento previsto de deploy (não executado)

1. Configurar AWS CLI, AWS SAM CLI e IAM mínimo. 2. Verificar o Free Tier vigente e estabelecer alertas de faturamento. 3. Executar **sam build** e **sam deploy --guided**, fornecendo o parâmetro secreto de emissão. 4. Abrir a WebUrl devolvida no deploy, testar com planilhas fictícias, verificar QR/PDF e consultar os logs. 5. Desativar/remover os recursos de PoC após registrar evidências.

Controle de custos: a existência de cotas gratuitas não garante despesa R$ 0,00. A equipe deve verificar preços, região, cotas disponíveis e uso efetivo da própria conta. Orçamentos/alertas podem avisar, mas não bloqueiam automaticamente todas as cobranças.

Limitações de segurança / conformidade

Ausência de autenticação corporativa, MFA, assinatura digital avançada/qualificada, proteção de dados de produção, controle refinado de acesso e trilhas de auditoria. A presença do hash identifica alterações no registro sob determinadas condições, mas não prova autoria independente. O sistema demonstrativo não é um certificado oficial da Schulz.

6. Comprovação e conclusão - completar antes do AVA

Campo final	Informar após execução REAL
RAs do grupo	[PREENCHER: nome completo - RA, de cada integrante]
Repositório GitHub	https://github.com/Otavio-Mrq/Projeto-Aplicado-III
URL HTTPS do deploy na AWS	[PREENCHER - WebUrl gerada por sam deploy]
Data / região AWS	[PREENCHER após deploy]
Vídeo no YouTube (narrado)	[PREENCHER - link público ou não listado]
Evidência 01	[INSERIR: print do painel em AWS]
Evidência 02	[INSERIR: print da emissão e QR em AWS]
Evidência 03	[INSERIR: print da validação e PDF em AWS]

O trabalho demonstra continuidade técnica entre levantamento de requisitos (AV1), arquitetura conceitual (AV2), motor de processamento (AV3) e consolidação de uma aplicação com consulta e emissão demonstrativa (AV4). O cumprimento integral da entrega depende da publicação validada na AWS e da gravação narrada exigida no roteiro do professor.

Nota final: o único arquivo a submeter no AVA é este relatório, depois de completado, e não o ZIP do código. O link do código no GitHub e o link do vídeo no YouTube devem constar neste PDF.